

1. **Escreva um algoritmo que leia um vetor com 8 posições de números inteiros. Em seguida, leia um novo valor do usuário e verifique se valor se encontra no vetor. Se estiver, informe a posição desse elemento no vetor. Caso o elemento não esteja no vetor, apresente uma mensagem informando “O número não se encontra no vetor”.**

```
inteiro matriz[8], i, valor;  
logico encontrado;
```

```
encontrado = falso;
```

```
para (i de 0 ate 7 passo 1) faca  
  escreva ("Digite o elemento ", i, ": ");  
  leia (matriz[i]);  
fimPara
```

```
escreva ("Digite o valor a ser buscado: ");  
leia (valor);
```

```
para (i de 0 ate 7 passo 1) faca  
  se (matriz[i] == valor) entao  
    escreva ("O valor ", valor, " está na posição ", i);  
    encontrado = verdadeiro;  
  fimSe  
fimPara
```

```
se (nao encontrado) entao  
  escreva ("O número não se encontra no vetor.");  
fimSe
```

2. **Faça um algoritmo que leia uma matriz 4x4 com valores aleatórios e imprima na tela a soma e media dos elementos da diagonal secundaria.**

```
inteiro matriz[4][4], i, j;  
real soma, media;
```

```
soma = 0;
```

```
para (i de 0 ate 3 passo 1) faca  
  para (j de 0 ate 3 passo 1) faca  
    matriz[i][j] = aleatorio(100);  
    escreval ("matriz[", i, "][", j, "] = ", matriz[i][j]);  
  fimPara  
fimPara
```

```
para (i de 0 ate 3 passo 1) faca  
  soma = soma + matriz[i][3-i];  
fimPara
```

```
media = soma / 4;
```

```
escreval ("Soma dos elementos da diagonal secundária: ", soma);
```

```
escreval ("Média dos elementos da diagonal secundária: ", media);
```

- 3. Criar um algoritmo que leia uma matriz 3x3. Em seguida, exiba a soma dos elementos de cada uma das linhas.**

```
inteiro matriz[3][3], i, j, soma;
```

```
para (i de 0 ate 2 passo 1) faca
```

```
para (j de 0 ate 2 passo 1) faca
```

```
escreva ("Digite o elemento da posição ");
```

```
escreva (i);
```

```
escreva ("[";
```

```
escreva (j);
```

```
escreva ("]: ");
```

```
leia (matriz[i][j]);
```

```
fimPara
```

```
fimPara
```

```
para (i de 0 ate 2 passo 1) faca
```

```
soma = 0;
```

```
para (j de 0 ate 2 passo 1) faca
```

```
soma = soma + matriz[i][j];
```

```
fimPara
```

```
escreva ("Soma da linha ", (i), ": ");
```

```
escreval (soma);
```

```
fimPara
```

- 4. Escreva um algoritmo que leia uma matriz 4x3. Em seguida, receba um novo valor do usuário e verifique se este valor se encontra na matriz. Caso o valor se encontre na matriz, escreva a mensagem “O valor se encontra na matriz”. Caso contrário, escreva a mensagem “O valor NÃO se encontra na matriz”.**

```
inteiro matriz[4][3], i, j, valor;
```

```
logico encontrado;
```

```
encontrado = falso;
```

```
para (i de 0 ate 3 passo 1) faca
```

```
para (j de 0 ate 2 passo 1) faca
```

```
escreva ("Digite o elemento da posição ");
```

```
escreva (i);
```

```
escreva ("[";
```

```
escreva (j);
```

```
escreva ("]: ");
```

```
leia (matriz[i][j]);  
fimPara  
fimPara
```

```
escreva ("Digite o valor a ser buscado: ");  
leia (valor);
```

```
para (i de 0 ate 3 passo 1) faca  
para (j de 0 ate 2 passo 1) faca  
se (matriz[i][j] == valor) entao  
encontrado = verdadeiro;  
fimSe  
fimPara  
fimPara
```

```
se (encontrado) entao  
escreva ("O valor se encontra na matriz.");  
senao  
escreva ("O valor NÃO se encontra na matriz.");  
fimSe
```

- 5. Crie um algoritmo que leia uma matriz 5x5. Em seguida, conte quantos números pares existem na matriz.**

```
inteiro matriz[5][5], i, j, contador;
```

```
contador = 0;
```

```
para (i de 0 ate 4 passo 1) faca  
para (j de 0 ate 4 passo 1) faca  
escreva ("Digite o elemento da posição [");  
escreva (i);  
escreva ("]["");  
escreva (j);  
escreva ("]: ");  
leia (matriz[i][j]);  
fimPara  
fimPara
```

```
para (i de 0 ate 4 passo 1) faca  
para (j de 0 ate 4 passo 1) faca  
se (matriz[i][j] % 2 == 0) entao  
contador = contador + 1;  
fimSe  
fimPara  
fimPara
```

```
escreva ("O número de elementos pares na matriz é: ");
```

escreva (contador);

- 6. Definir um algoritmo que some duas matrizes A e B, de 3 linhas e 3 colunas cada uma, gerando uma matriz C, também 3 x 3, onde cada elemento de C é dobro da soma dos 2 elementos correspondentes em A e B.**

inteiro A[3][3], B[3][3], C[3][3], i, j;

```
para (i de 0 ate 2 passo 1) faca
para (j de 0 ate 2 passo 1) faca
escreva ("Digite o elemento da matriz A[");
escreva (i);
escreva ("[");
escreva (j);
escreva ("]: ");
leia (A[i][j]);
fimPara
fimPara
```

```
para (i de 0 ate 2 passo 1) faca
para (j de 0 ate 2 passo 1) faca
escreva ("Digite o elemento da matriz B[");
escreva (i);
escreva ("[");
escreva (j);
escreva ("]: ");
leia (B[i][j]);
fimPara
fimPara
```

```
para (i de 0 ate 2 passo 1) faca
para (j de 0 ate 2 passo 1) faca
C[i][j] = 2 * (A[i][j] + B[i][j]);
fimPara
fimPara
```

```
escreva ("Matriz C (dobro da soma de A e B):");
para (i de 0 ate 2 passo 1) faca
para (j de 0 ate 2 passo 1) faca
escreva (C[i][j]);
fimPara
fimPara
```

- 7. Dada uma matriz 5x7, preenche-la por leitura ou aleatório e mostrar:**
- a) O maior elemento de cada linha da matriz**
 - b) O maior elemento de cada coluna**
 - c) A media dos elementos de cada coluna**
 - d) Quantos elementos são negativos.**

```
inteiro matriz[5][7], i, j, maior, negativos;  
real media, soma;
```

```
negativos = 0;
```

```
para (i de 0 ate 4 passo 1) faca  
para (j de 0 ate 6 passo 1) faca  
matriz[i][j] = aleatorio(50);  
fimPara  
fimPara
```

```
para (i de 0 ate 4 passo 1) faca  
maior = matriz[i][0];  
para (j de 0 ate 6 passo 1) faca  
se (matriz[i][j] > maior) entao  
maior = matriz[i][j];  
fimSe  
fimPara  
escreva ("Maior elemento da linha ", (i), ": ");  
escreval (maior);  
fimPara
```

```
para (j de 0 ate 6 passo 1) faca  
maior = matriz[0][j];  
para (i de 0 ate 4 passo 1) faca  
se (matriz[i][j] > maior) entao  
maior = matriz[i][j];  
fimSe  
fimPara  
escreva ("Maior elemento da coluna ", (j), ": ");  
escreval (maior);  
fimPara
```

```
para (j de 0 ate 6 passo 1) faca  
soma = 0;  
para (i de 0 ate 4 passo 1) faca  
soma = soma + matriz[i][j];  
fimPara  
media = soma / 5;  
escreva ("Média da coluna ", (j), ": ");  
escreval (media);  
fimPara
```

```
para (i de 0 ate 4 passo 1) faca  
para (j de 0 ate 6 passo 1) faca  
se (matriz[i][j] < 0) entao  
negativos = negativos + 1;
```

```
fimSe  
fimPara  
fimPara
```

```
escreva ("Número de elementos negativos: ");  
escreva (negativos);
```

- 8. Crie um algoritmo que verifique se uma matriz é triangular superior. Uma matriz é triangular superior se todos os elementos abaixo da diagonal principal são iguais a 0.**

```
inteiro matriz[4][4], i, j;  
logico triangular;
```

```
triangular = verdadeiro;
```

```
para (i de 0 ate 3 passo 1) faca  
para (j de 0 ate 3 passo 1) faca  
escreva ("Digite o elemento da posição ");  
escreva (i);  
escreva ("["");  
escreva (j);  
escreva ("]": ");  
leia (matriz[i][j]);  
fimPara  
fimPara
```

```
para (i de 1 ate 3 passo 1) faca  
para (j de 0 ate i-1 passo 1) faca  
se (matriz[i][j] != 0) entao  
triangular = falso;  
fimSe  
fimPara  
fimPara
```

```
se (triangular) entao  
escreva ("A matriz é triangular superior.");  
senao  
escreva ("A matriz NÃO é triangular superior.");  
fimSe
```

- 9. Crie um algoritmo que verifique se uma matriz é triangular inferior. Uma matriz é triangular inferior se todos os elementos abaixo da diagonal principal são iguais a 0.**

```
inteiro matriz[4][4], i, j;  
logico triangular;
```

```
triangular = verdadeiro;
```

```
para (i de 0 ate 3 passo 1) faca  
para (j de 0 ate 3 passo 1) faca  
escreva ("Digite o elemento da posição [");  
escreva (i);  
escreva ("]");  
escreva (j);  
escreva ("]: ");  
leia (matriz[i][j]);  
fimPara  
fimPara
```

```
para (i de 0 ate 3 passo 1) faca  
para (j de i+1 ate 3 passo 1) faca  
se (matriz[i][j] != 0) entao  
triangular = falso;  
fimSe  
fimPara  
fimPara
```

```
se (triangular) entao  
escreva ("A matriz é triangular inferior.");  
senao  
escreva ("A matriz NÃO é triangular inferior.");  
fimSe
```